Tugas Laporan 2 Makassar, 09 Maret 2026

LAPORAN
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama	: Feri Ardiansyah
Nim	: 13020240348
Kelas	: A2
Mata kuliah	: Pemrograman Beriorietasi Objek
Dosen	: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. **Penjelasan Kode ke-1**
   - Tujuan Program

     Program ini digunakan untuk membaca input teks dari keyboard dan menampilkannya kembali ke layar menggunakan metode BufferedReader.
   - Daftar Keyword dan Komponen
     - import java.io.* : Mengambil fungsi input-output dari sistem Java.
     - public class BacaString : Nama identitas program (harus sama dengan nama file).
     - throws IOException : Menjaga agar program tidak error jika terjadi gangguan pada proses input.
     - String : Tipe data untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter.
     - BufferedReader : Kelas untuk membaca teks dengan cara yang lebih cepat (efisien).
     - InputStreamReader : Alat untuk menerjemahkan input keyboard menjadi karakter yang bisa dibaca Java.
   - Penjelasan Bagian Kode
     - Persiapan Variabel

       String str;

       Menyiapkan tempat di memori untuk menyimpan teks yang akan kamu ketik nanti.
     - Pembuatan Alat Input

       BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

       Membuat objek bernama datAIn yang bertugas sebagai "penerima tamu" untuk teks yang masuk dari keyboard.
     - Proses Membaca Teks

       str = datAIn.readLine();

       Perintah untuk menyuruh program menunggu sampai kamu mengetik sesuatu dan menekan Enter.
     - Menampilkan Hasil

       System.out.print("String yang dibaca : " + str);

       Menggabungkan teks tetap dengan isi variabel str untuk ditampilkan di terminal.

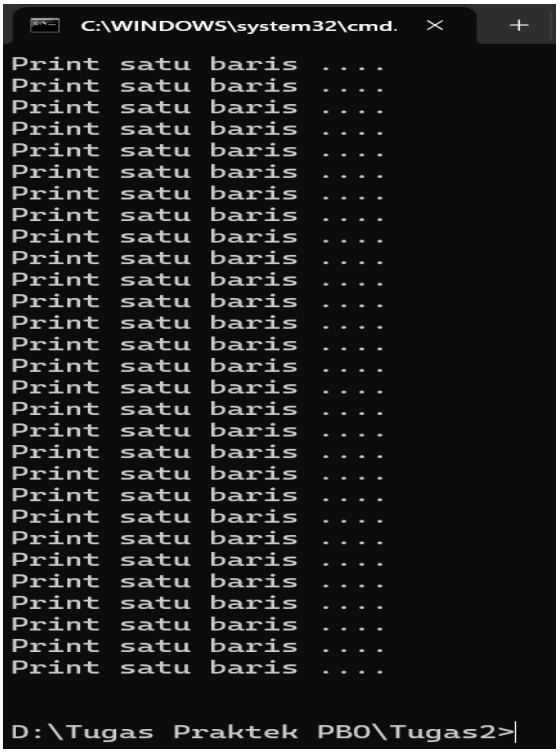
```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: baca
String yang dibaca : baca
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>
```

2. **Penjelasan Kode ke-2**
   - Tujuan Program

     Program ini dibuat untuk mendemonstrasikan konsep Infinite Loop (perulangan tanpa henti). Program akan terus mencetak teks ke terminal secara terus-menerus sampai pengguna menghentikannya secara paksa melalui sistem.

- Keyword dan Komponen Utama
  - while: Keyword perulangan yang akan mengeksekusi blok kode selama kondisi di dalam kurung bernilai benar (true).
  - true: Nilai boolean yang digunakan sebagai kondisi tetap. Karena nilainya tidak pernah berubah menjadi false, perulangan tidak akan pernah berhenti secara otomatis.
  - System.out.println: Menampilkan pesan instruksi di awal program.
  - ^c (Control + C): Perintah standar pada terminal/command prompt untuk menghentikan proses program yang sedang berjalan secara paksa.
- Penjelasan Bagian Kode
  - Pemberian Instruksi
    System.out.println("Program akan looping, akhiri dengan ^c");
    Program memberikan peringatan kepada pengguna bahwa teks akan muncul terus-menerus dan memberitahu cara menghentikannya.
  - Struktur Perulangan Abadi
    while (true) { ... }
    Inilah inti dari program ini. Karena kondisinya dikunci pada nilai true, Java akan terus menjalankan perintah di dalam kurung kurawal { } tanpa henti.
  - Aksi dalam Looping
    System.out.print ("Print satu baris ....\n");
    Perintah ini akan dieksekusi berulang kali dengan kecepatan tinggi, mencetak kalimat yang sama ke terminal.



3. **Penjelasan Kode ke-3**
   - Tujuan Program

     Program ini mendemonstrasikan struktur kendali IF satu kasus. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah sebuah angka integer yang dimasukkan pengguna bernilai positif; jika benar, program akan memberikan output khusus.
   - Keyword dan Komponen Utama
     - java.util.Scanner: Kelas yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna secara sederhana.
     - nextInt(): Metode dari kelas Scanner untuk membaca input berupa angka bulat (integer).
     - if: Struktur logika untuk melakukan pengecekan kondisi.
     - System.out.print: Menampilkan teks ke layar tanpa baris baru.
     - makeConcatWithConstants: Fitur internal Java modern (sejak Java 9) yang digunakan untuk menggabungkan teks (String) dan variabel secara efisien.
   - Penjelasan Bagian Kode
     - Inisialisasi Input
       Program menyiapkan objek Scanner yang dihubungkan ke System.in untuk membaca apa yang kamu ketik di keyboard.
     - Penerimaan Data
       Program menampilkan pesan *"Ketikkan suatu nilai integer :"*, lalu menyimpan angka tersebut ke dalam sebuah variabel (misalnya variabel a).
     - Logika Penyeleksian (IF)
       Program memeriksa kondisi: Apakah angka tersebut ≥ 0?
       - Jika Ya: Program menjalankan perintah untuk mencetak teks *"Nilai a positif"*.
       - Jika Tidak: Program tidak melakukan apa-apa dan langsung selesai.
     - Output Akhir
       Program akan menampilkan kembali nilai yang kamu masukkan tadi untuk mengonfirmasi data yang telah diproses.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 10

Nilai a positif 10
```

4. **Penjelasan Kode ke-3**
   - Tujuan Program

     Program ini mendemonstrasikan struktur kendali IF-ELSE (dua kasus komplementer). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi suatu angka integer: jika angka tersebut nol atau lebih, maka dianggap positif, dan jika kurang dari nol, maka dianggap negatif.
   - Keyword dan Komponen Utama

- import java.util.Scanner: Memanggil pustaka untuk fungsi input data dari keyboard.
- int a: Deklarasi variabel a dengan tipe data integer (bilangan bulat).
- if (a >= 0): Kondisi pertama untuk mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan nol.
- else: Keyword untuk menangani semua kondisi yang tidak memenuhi kriteria if (dalam hal ini, jika a < 0).
- nextInt(): Metode untuk membaca input angka bulat dari pengguna.

➢ Penjelasan Bagian Kode

- Persiapan Input
  Scanner masukan = new Scanner(System.in);
  Membuat objek bernama masukan untuk menangkap data yang kamu ketik di terminal.
- Input Data
  a = masukan.nextInt();
  Program berhenti sejenak untuk menunggu kamu memasukkan angka, lalu menyimpannya ke variabel a.
- Logika Dua Kasus (IF-ELSE)
  Program melakukan pemilihan jalur:
  - Jalur IF: Jika kamu memasukkan angka ≥ 0 (misal: 5 atau 0), program mencetak *"Nilai a positif"*.
  - Jalur ELSE: Jika kamu memasukkan angka < 0 (misal: -3), program secara otomatis mencetak *"Nilai a negatif"*.
- Output Dinamis
  System.out.println ("... " + a);
  Simbol + digunakan untuk menggabungkan teks keterangan dengan nilai asli yang kamu masukkan tadi.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :8
Nilai a positif 8
```

5. Penjelasan Kode ke-5

➢ Tujuan Program

Program ini mendemonstrasikan struktur kendali IF-ELSE IF-ELSE (tiga kasus). Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan angka yang dimasukkan pengguna ke dalam salah satu dari tiga kategori spesifik: positif, nol, atau negatif.

➢ Keyword dan Komponen Utama

- if (a > 0): Kondisi pertama untuk memeriksa apakah angka lebih besar dari nol (positif).
- else if (a == 0): Kondisi kedua yang hanya diperiksa jika kondisi pertama salah, untuk memastikan apakah angka tersebut tepat nol.
- else: Blok terakhir yang akan dijalankan jika semua kondisi di atas salah (artinya angka tersebut pasti kurang dari nol/negatif).

- ==: Operator relasional untuk membandingkan kesamaan (apakah a sama dengan 0).
- int a: Variabel penyimpan angka bulat yang akan diuji.

➢ Penjelasan Bagian Kode

- Penerimaan Input
  Program meminta pengguna memasukkan angka integer menggunakan masukan.nextInt().
- Logika Percabangan Tiga Arah
  Program melakukan pengecekan secara berurutan:
  - Cek Positif: Jika a adalah 5, maka blok pertama jalan, dan blok lainnya diabaikan.
  - Cek Nol: Jika a adalah 0, program melewati blok pertama dan menjalankan blok else if.
  - Cek Negatif: Jika a adalah -10, kedua kondisi di atas salah, sehingga secara otomatis masuk ke blok else.
- Output Detail

Setiap kondisi memiliki pesan teks yang berbeda sehingga pengguna tahu persis kategori angka yang mereka masukkan.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :7
Nilai a positif 7
```

6. Penjelasan Kode ke-6

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan tipe data boolean dalam logika pengambilan keputusan (if-else). Program ini juga menunjukkan bagaimana operator logika NOT (!) bekerja untuk membalikkan nilai kebenaran sebuah variabel.

➢ Keyword dan Komponen Utama

- boolean: Tipe data dasar yang hanya memiliki dua nilai: true (benar) atau false (salah).
- Assignment (=): Proses pengisian nilai ke dalam variabel, dalam hal ini variabel bool diatur menjadi true.
- Kondisional (if): Pengecekan kondisi. Jika nilai di dalam kurung bernilai benar, maka perintah di bawahnya dijalankan.
- Operator NOT (!): Digunakan untuk negasi atau membalikkan nilai. Jika asal nilainya true, maka !bool akan dianggap sebagai false.

➢ Penjelasan Alur Logika

- Pengecekan Kondisi Pertama
  Program memeriksa variabel bool. Karena isinya adalah true, maka program menjalankan perintah untuk mencetak teks "true".
- Pengecekan Kondisi Kedua (Negasi)
  Program menggunakan operator ! (Tanda Seru) di depan variabel. Ini mengubah logika menjadi "jika tidak benar". Karena aslinya adalah true, maka hasil pengecekan menjadi false. Oleh karena itu,

program melewati pilihan pertama dan menjalankan bagian else untuk mencetak kata "benar".

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java KasusBoolean
true
benar
```

7. **Penjelasan Kode ke-7**

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan struktur kendali Percabangan Switch-Case. Program akan membaca satu karakter huruf yang dimasukkan pengguna, lalu menentukan apakah huruf tersebut termasuk huruf vokal (a, i, u, e, o) atau huruf mati (konsonan).

➢ Keyword dan Komponen Utama

- char: Tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal (seperti 'a', 'b', atau '1').
- .next().charAt(0): Kombinasi perintah untuk mengambil input string dari keyboard namun hanya mengambil karakter pertama saja pada posisi indeks 0.
- switch: Pernyataan kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai variabel.
- case: Nilai pembanding yang akan dicocokkan dengan variabel dalam switch.
- break: Keyword krusial untuk menghentikan eksekusi di dalam switch agar program tidak lanjut menjalankan case di bawahnya setelah kecocokan ditemukan.
- default: Blok kode cadangan yang dijalankan jika tidak ada satu pun nilai case yang cocok dengan variabel yang diuji.

➢ Penjelasan Alur Logika

- Proses Input
  Program meminta pengguna mengetikkan satu huruf. Karakter tersebut disimpan ke dalam variabel cc.
- Pengecekan Kondisi (Switching)
  Sistem akan membandingkan isi variabel cc dengan daftar case yang tersedia secara berurutan:
  - Jika cc adalah 'a', 'i', 'u', 'e', atau 'o', program akan mencetak konfirmasi huruf tersebut dan berhenti (break).
  - Jika kamu memasukkan huruf selain kelima huruf vokal tersebut (misal: 'z' atau 'b'), program tidak menemukan kecocokan pada daftar case.
- Eksekusi Default
  Karena tidak ada kecocokan pada daftar huruf vokal, program akan beralih ke bagian default dan memberikan output bahwa yang diketik adalah "huruf mati".

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
 Yang anda ketik adalah a
```

8. **Penjelasan Kode ke-8**
   - Tujuan Program

     Program ini berfungsi untuk menghitung luas lingkaran dengan memanfaatkan konstanta untuk nilai π (PHI) dan menerima input jari-jari dari pengguna.
   - Keyword dan Komponen Penting
     - final: Mengunci variabel agar nilainya tetap (konstan) dan tidak bisa diubah di tengah program.
     - float: Tipe data untuk angka desimal/pecahan.
     - nextFloat(): Perintah untuk membaca input angka desimal dari keyboard.
     - Operator *: Simbol perkalian untuk menjalankan rumus matematis.
   - Penjelasan Alur Logika
     - Inisialisasi: Menetapkan nilai PHI secara permanen sebesar 3.1415.
     - Input: Mengambil angka jari-jari yang diketik pengguna dan menyimpannya di variabel r.
     - Kalkulasi: Mengalikan PHI * r * r untuk mendapatkan hasil luas.
   - Penjelasan Bentuk Output

     Output program ini berupa teks satu baris yang menggabungkan label keterangan dengan hasil perhitungan angka desimal.
     - Contoh tampilan: Luas lingkaran = 78.5375
     - Output ini bersifat dinamis; angka di belakang tanda sama dengan (=) akan berubah secara otomatis sesuai dengan besar jari-jari yang kamu masukkan.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java Konstant
Jari-jari lingkaran =5
Luas lingkaran = 78.537506
Akhir program
```

9. **Penjelasan Kode ke-9**
   - Tujuan Program

     Program ini berfungsi untuk membandingkan dua buah angka integer yang dimasukkan oleh pengguna dan menentukan angka mana yang memiliki nilai maksimum (terbesar).
   - Keyword dan Komponen Penting
     - int a, b: Deklarasi dua variabel sekaligus untuk menyimpan angka-angka yang akan dibandingkan.
     - nextInt(): Digunakan sebanyak dua kali untuk mengambil dua input angka berbeda dari pengguna.
     - if (a >= b): Kondisi logika untuk mengecek apakah angka pertama lebih besar atau sama dengan angka kedua.
     - else: Menangani kondisi jika angka kedua ternyata lebih besar dari angka pertama.
   - Penjelasan Alur Logika
     - Input Ganda: Program meminta pengguna mengetikkan dua angka secara berturutan.

- Konfirmasi: Menampilkan kembali kedua angka yang baru saja diketik agar pengguna dapat melihat data yang diproses.
- Seleksi: Sistem membandingkan a dan b. Jika a lebih besar, maka a yang ditampilkan sebagai maksimum. Jika tidak, maka b yang ditampilkan.

➢ Penjelasan Bentuk Output

Output program ini terdiri dari tiga bagian teks:

- Instruksi: Pesan awal untuk meminta input.
- Data Input: Tampilan nilai variabel a dan b berdampingan.
- Hasil Akhir: Pernyataan spesifik tentang nilai mana yang paling besar, misalnya: Nilai a yang maksimum 10.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
8
4
Ke dua bilangan :  a = 8 b = 4
Nilai a yang maksimum  8
```

10. Penjelasan Kode ke-10

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan urutan angka mulai dari angka 1 hingga angka ke-N (sesuai input pengguna) dengan menggunakan struktur perulangan FOR.

➢ Keyword dan Komponen Penting

- int i, N: Deklarasi variabel i sebagai penghitung perulangan dan N sebagai batas akhir perulangan.
- for: Keyword untuk memulai struktur perulangan yang memiliki jumlah putaran yang sudah ditentukan.
- i = 1: Inisialisasi atau titik awal perulangan dimulai dari angka 1.
- i <= N: Kondisi perulangan; selama nilai i tidak lebih besar dari N, perulangan akan terus berjalan.
- i++: Increment atau perintah untuk menambah nilai i sebanyak 1 angka setiap kali satu putaran selesai.

➢ Penjelasan Alur Logika

- Input Batas: Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka bulat yang disimpan ke dalam variabel N.
- Eksekusi Perulangan: Sistem menjalankan blok for. Misalnya jika kamu memasukkan N = 3, maka program akan mencetak angka 1, lalu 2, lalu 3.
- Terminasi: Setelah nilai i melewati angka N, perulangan berhenti dan program mencetak pesan penutup.

➢ Penjelasan Bentuk Output

Output program ini berupa daftar angka yang disusun ke bawah (vertikal).

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program
```

11. Penjelasan Kode ke-11

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menampilkan urutan angka dari 1 sampai N menggunakan teknik iterasi manual di dalam struktur perulangan for yang tidak terbatas (infinite loop).
- Keyword dan Komponen Penting
  - for (;;): Struktur perulangan tanpa henti (infinite loop) karena tidak memiliki kondisi awal, syarat, maupun increment di dalam kurung.
  - break: Keyword krusial untuk menghentikan paksa perulangan saat kondisi tertentu telah tercapai.
  - if (i == N): Kondisi pemberhentian yang memeriksa apakah nilai penghitung sudah mencapai batas yang diinginkan.
  - i++: Operator untuk menambah nilai variabel penghitung secara manual di dalam blok kode.
- Penjelasan Alur Logika
  - Inisialisasi: Program meminta input angka maksimal (N) dan menetapkan titik awal i = 1.
  - Proses Iterasi: Di dalam perulangan for (;;), program mencetak nilai i.
  - Pengecekan: Jika nilai i sudah sama dengan N, maka perintah break dijalankan untuk keluar dari loop.
  - Penambahan: Jika belum sama, nilai i ditambah 1, dan proses kembali ke langkah ke-2.
- Penjelasan Bentuk Output

  Output berupa daftar angka yang dicetak satu per satu ke bawah (vertikal).

  - Contoh tampilan: Jika input N adalah 3, maka muncul angka 1, 2, dan 3 pada baris yang berbeda.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 3
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
```

12. Penjelasan Kode ke-12

- Analisis Program PrintRepeat.java

  Tujuan Program Program ini bertujuan untuk menampilkan urutan angka dari 1 sampai N menggunakan struktur perulangan do-while (sering disebut *repeat* pada bahasa pemrograman lain).
- Keyword dan Komponen Penting

- do { ... } while (kondisi);: Menjalankan blok kode setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi di akhir.
- i++: Menambah nilai variabel penghitung secara bertahap.
- nextInt(): Mengambil input angka batas maksimal dari pengguna.

➢ Alur Logika
- Program menerima input angka N.
- Angka i dimulai dari 1.
- Program mencetak angka i, lalu menambahkannya dengan 1.
- Setelah dicetak, program baru mengecek apakah i masih kurang dari atau sama dengan N. Jika ya, perulangan berlanjut.

➢ Bentuk Output Output berupa daftar angka yang dicetak berurutan ke bawah (vertikal) mulai dari 1 hingga nilai N yang dimasukkan.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintRepeat
Nilai N >0 = 3
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
```

13. Penjelasan Kode ke-13

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan urutan angka mulai dari 1 hingga batas tertentu (N) yang ditentukan oleh pengguna. Program menggunakan struktur perulangan while untuk mengeksekusi perintah cetak secara berulang selama kondisi terpenuhi.

➢ Keyword dan Komponen Utama
- import java.util.Scanner;: Keyword untuk memanggil kelas Scanner dari paket java.util yang berfungsi menangkap input data dari keyboard.
- public class PrintWhile: Mendefinisikan nama kelas (identifier) program. Nama ini harus sama dengan nama file fisik .java.
- public static void main(String[] args): Method utama yang berfungsi sebagai pintu masuk (entry point) eksekusi program.
- int: Tipe data integer untuk variabel bilangan bulat. Digunakan pada variabel N (batas akhir) dan i (penghitung).
- Scanner masukan = new Scanner(System.in);: Membuat objek masukan untuk membaca data yang diketikkan pengguna.
- while (i <= N): Struktur kontrol perulangan. Program akan terus menjalankan kode di dalam blok kurung kurawal selama nilai i tidak lebih besar dari N.
- i++: Operator *increment* untuk menambah nilai variabel i sebesar 1 poin setiap kali satu putaran perulangan selesai dilakukan.

➢ Alur Kerja Kode
- Program meminta pengguna memasukkan nilai N.
- Variabel i disiapkan dengan nilai awal 1.
- Program melakukan pengecekan kondisi: Jika i masih kurang dari atau sama dengan N, maka angka i dicetak ke layar.

- Setelah mencetak, nilai i ditambah 1, lalu program kembali mengecek kondisi ke langkah nomor 3.
- Perulangan berhenti otomatis saat nilai i sudah melampaui nilai N.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintWhile
Nilai N >0 = 3
Print i dengan WHILE:
1
2
3
```

14. Penjelasan Kode ke-14

➢ Tujuan Program

Program ini memiliki tujuan yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu mencetak deret angka dari 1 hingga N (input pengguna). Namun, program ini menerapkan penulisan kode yang lebih efisien dan ringkas dengan menggabungkan proses cetak dan penambahan nilai (*increment*) dalam satu baris perintah.

➢ Keyword dan Komponen Utama

- import java.util.Scanner;: Memanggil kelas library untuk keperluan input data dari pengguna.
- public class PrintWhile1: Nama kelas utama. Versi ini ditandai dengan angka '1' untuk membedakan struktur kodenya yang lebih ringkas.
- int N;: Variabel tipe data integer untuk menyimpan batas maksimal perulangan.
- int i = 1;: Inisialisasi variabel counter secara langsung pada saat deklarasi. Hal ini lebih ringkas dibandingkan mendeklarasikan dan memberi nilai di baris terpisah.
- while (i <= N): Struktur perulangan yang mengevaluasi kondisi. Kode di dalam kurung kurawal akan terus berjalan selama nilai i belum melampaui N.
- System.out.println (i++);: Ini adalah bagian paling krusial. Program melakukan dua aksi sekaligus:
  - Mencetak nilai i saat ini.
  - Menambahkan nilai i sebesar 1 (menggunakan operator *post-increment* ++).

➢ Keuntungan Struktur Ringkas

Pada baris System.out.println (i++);, penggunaan operator ++ di belakang variabel (post-increment) memastikan bahwa nilai asli i digunakan terlebih dahulu untuk dicetak, baru kemudian nilainya dinaikkan untuk putaran berikutnya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menulis baris i++; secara terpisah di bawah perintah cetak.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 3
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
```

15. Penjelasan Kode ke-15

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menghitung jumlah total (*sum*) dari serangkaian angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus meminta input angka dan menjumlahkannya satu per satu hingga pengguna memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti (*sentinel value*).
- Keyword dan Komponen Utama
  - import java.util.Scanner;: Digunakan untuk mengimpor kelas Scanner guna membaca input dari pengguna.
  - int Sum = 0;: Deklarasi variabel integer untuk menyimpan hasil akumulasi penjumlahan. Diinisialisasi dengan nilai 0.
  - if (x == 999): Struktur pencabangan untuk menangani "Kasus Kosong", yaitu jika pengguna langsung memasukkan angka 999 di awal sebelum memasukkan angka lainnya.
  - for (;;): Keyword for tanpa parameter (kosong) menciptakan perulangan tak terbatas (*infinite loop*). Perulangan ini tidak akan berhenti sampai ada instruksi keluar secara paksa.
  - break;: Keyword krusial yang berfungsi untuk menghentikan paksa perulangan for dan keluar dari blok perulangan ketika kondisi x == 999 terpenuhi.
  - Sum = Sum + x;: Operasi akumulasi. Baris ini menambahkan nilai x yang baru diinput ke dalam total nilai yang sudah tersimpan di variabel Sum.
- Alur Logika Program
  - Program membaca input pertama dari pengguna.
  - Jika input pertama adalah 999, program mencetak "Kasus kosong" dan menampilkan total 0.
  - Jika bukan 999, nilai tersebut disimpan di Sum.
  - Program masuk ke perulangan for (;;) dan terus meminta input angka baru.
  - Di setiap putaran:
    - Jika pengguna memasukkan angka selain 999, angka tersebut ditambahkan ke total (Sum).
    - Jika pengguna memasukkan angka 999, keyword break dijalankan, perulangan berhenti, dan program menampilkan hasil akhir penjumlahan.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Kasus kosong
Hasil penjumlahan = 0
```

16. Penjelasan Kode ke-16

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menjumlahkan deret angka yang dimasukkan oleh pengguna secara terus-menerus. Proses penjumlahan akan berhenti tepat ketika pengguna memasukkan angka 999. Program ini

menggunakan logika "kerjakan dulu baru cek", sehingga minimal satu angka (sebelum 999) akan diproses dalam penjumlahan.

- Keyword dan Komponen Utama
  - import java.util.Scanner;: Mengambil fungsionalitas dari library Java untuk membaca input data.
  - int Sum;: Variabel integer yang berfungsi sebagai akumulator untuk menyimpan total hasil penjumlahan.
  - if (x == 999): Percabangan untuk mengecek apakah input pertama adalah kode berhenti. Jika ya, program menampilkan pesan "Kasus kosong".
  - do { ... } while (kondisi);:
    - do: Keyword untuk memulai blok perulangan. Instruksi di dalamnya dijamin akan dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi dicek.
    - while (x != 999): Kondisi pengulangan. Perulangan akan terus berlanjut selama nilai x yang dimasukkan bukan 999.
  - Sum = Sum + x;: Menambahkan nilai variabel x yang baru dimasukkan ke dalam total sementara di variabel Sum.
  - x = masukan.nextInt();: Mengambil nilai integer berikutnya dari pengguna untuk diproses pada iterasi selanjutnya.
- Perbedaan dengan Struktur Lain

  Berbeda dengan while yang mengecek kondisi di awal, do-while pada program ini melakukan penjumlahan terlebih dahulu baru mengecek apakah angka yang baru dimasukkan adalah angka berhenti (999). Hal ini memastikan bahwa angka pertama yang bukan 999 segera masuk ke dalam variabel Sum sebelum program meminta input berikutnya.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Kasus kosong
```

17. Penjelasan Kode ke-17

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menghitung total hasil penjumlahan dari serangkaian angka bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus berjalan dan meminta input selama angka yang dimasukkan bukan 999. Angka 999 di sini berfungsi sebagai "pintu keluar" atau tanda bahwa input data telah selesai.
- Keyword dan Komponen Utama
  - import java.util.Scanner;: Digunakan untuk mengaktifkan fungsi pengambilan input dari terminal atau keyboard.
  - int Sum;: Variabel integer yang berfungsi sebagai wadah penampung hasil penjumlahan (akumulator).
  - int x;: Variabel integer yang digunakan untuk menyimpan nilai sementara yang baru saja dimasukkan oleh pengguna.
  - Sum = 0;: Inisialisasi awal nilai jumlah. Sangat penting untuk memulai dari nol agar hasil penjumlahan akurat.

- x = masukan.nextInt();: Perintah untuk membaca satu bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke variabel x.
- while (x != 999): Struktur kontrol perulangan. Keyword while akan mengecek kondisi sebelum menjalankan isi bloknya. Jika x tidak sama dengan 999, maka program akan masuk ke dalam perulangan.
- Sum = Sum + x;: Operasi penjumlahan di mana nilai Sum saat ini ditambah dengan nilai x yang baru dimasukkan, kemudian disimpan kembali ke dalam Sum.

➢ Alur Logika Program

- Program menginisialisasi Sum menjadi 0.
- Program meminta input pertama dari pengguna sebelum masuk ke perulangan (*First Element*).
- Pengecekan Kondisi:
  - Jika input pertama adalah 999, program langsung melewati perulangan dan mencetak hasil 0.
  - Jika bukan 999, program masuk ke dalam blok while.
- Di dalam perulangan, nilai x ditambahkan ke Sum, lalu program meminta input nilai x berikutnya.
- Proses ini berulang sampai pengguna memasukkan angka 999, di mana perulangan akan berhenti dan hasil total penjumlahan ditampilkan ke layar.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 0
```

18. Penjelasan Kode ke-18

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan Subprogram dalam Java, yaitu Fungsi (kembalian nilai) dan Prosedur (tanpa kembalian nilai). Program menerima dua angka, menentukan mana yang lebih besar, dan mensimulasikan penukaran nilai kedua angka tersebut.

➢ Keyword dan Komponen Utama

- static: Keyword agar method (fungsi/prosedur) dapat dipanggil langsung dari method main tanpa harus membuat objek terlebih dahulu.
- int maxab (int a, int b) (Fungsi):
  - Menggunakan tipe data kembalian int.
  - return: Keyword untuk mengirimkan hasil perhitungan kembali ke pemanggil.
  - Ternary Operator (a >= b) ? a : b: Cara ringkas menulis if-else untuk mencari nilai terbesar.
- void tukar (int a, int b) (Prosedur):
  - void: Keyword yang menandakan method ini adalah prosedur yang tidak mengembalikan nilai.

    - temp: Variabel lokal sementara untuk menyimpan nilai saat proses penukaran angka.
  - a = masukan.nextInt();: Mengambil input angka pertama dan kedua dari pengguna.
- Alur Kerja Kode
  - Input: Program meminta dua angka dari pengguna (a dan b).
  - Pemanggilan Fungsi: Program memanggil maxab untuk membandingkan a dan b, lalu mencetak hasilnya ke layar.
  - Pemanggilan Prosedur: Program memanggil tukar. Di dalam prosedur ini, posisi nilai a dan b ditukar menggunakan bantuan variabel temp, kemudian hasilnya langsung dicetak di dalam prosedur tersebut.

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
2
5
Ke dua bilangan : a = 2 b = 5
Maksimum = 5
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 5 b = 2
```

19. Penjelasan Kode ke-19

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menentukan wujud zat air berdasarkan input temperatur (T) dalam derajat Celcius. Program menggunakan struktur percabangan IF tiga kasus untuk mengklasifikasikan suhu ke dalam wujud beku, cair, atau gas/uap.
- Keyword dan Komponen Utama
  - import java.util.Scanner;: Digunakan untuk mengimpor kelas yang memungkinkan program membaca input dari pengguna.
  - int T;: Mendeklarasikan variabel T dengan tipe data integer untuk menyimpan nilai suhu.
  - if (T < 0): Kondisi pertama untuk mengecek apakah suhu di bawah 0°C (wujud beku).
  - else if ((0 <= T) && (T <= 100)): Kondisi kedua menggunakan operator logika && (AND) untuk mengecek apakah suhu berada di rentang 0°C sampai 100°C (wujud cair).
  - else if (T > 100): Kondisi ketiga untuk mengecek apakah suhu di atas 100°C (wujud uap/gas).
  - System.out.print: Perintah untuk menampilkan hasil wujud air beserta nilai suhunya ke layar.
- Alur Logika
  - Program meminta pengguna memasukkan angka suhu (integer).
  - Jika suhu negatif (< 0), maka dicetak "Wujud air beku".
  - Jika suhu di antara 0 sampai 100, maka dicetak "Wujud air cair".
  - Jika suhu di atas 100, maka dicetak "Wujud air uap/gas".

```
D:\Tugas Praktek PBO\Tugas2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 3
Wujud air cair
3
```